

Formelsammlung: Elektromagnetische Felder

Mit Einheiten, Variablenbedeutungen, Betrachtungspunkten und Skizzen

1. Mathematische Grundlagen

Maxwell-Gleichungen – Differentiell & Integral

Differentialform:

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{div } \vec{B} = 0$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{div } \vec{D} = \rho_V$$

Integralform:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (\text{Faraday})$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = I_{\text{enc}} + \frac{d}{dt} \iint \vec{D} \cdot d\vec{A} \quad (\text{Ampère})$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{enc}} \quad (\text{Gauß})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{kein mag. Monopol})$$

Materialgleichungen:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \quad [As/m^2] \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad [T = Vs/m^2]$$

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} \quad [A/m^2]$$

Konstanten:

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \quad [As/(Vm) = F/m]$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \quad [Vs/(Am) = H/m]$$

$$c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = 2,998 \cdot 10^8 \quad [m/s]$$

$$Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} = 377 \quad [\Omega]$$

Differentialoperatoren – alle Koordinatensysteme

Gradient $\nabla \phi$ $[V/m]$ (Skalar $\rightarrow$ Vektor, zeigt in Richtung stärksten Anstiegs):

$$\nabla \phi|_{\text{kart}} = \partial_x \phi \vec{e}_x + \partial_y \phi \vec{e}_y + \partial_z \phi \vec{e}_z$$

$$\nabla \phi|_{\text{zyl}} = \partial_\rho \phi \vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \partial_\varphi \phi \vec{e}_\varphi + \partial_z \phi \vec{e}_z$$

$$\nabla \phi|_{\text{kug}} = \partial_r \phi \vec{e}_r + \frac{1}{r} \partial_\theta \phi \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi \phi \vec{e}_\varphi$$

Divergenz $\nabla \cdot \vec{F}$ $[1/m \cdot [F]]$ (Vektor $\rightarrow$ Skalar, Quellstärke):

$$\nabla \cdot \vec{F}|_{\text{kart}} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z$$

$$\nabla \cdot \vec{F}|_{\text{zyl}} = \frac{1}{\rho} \partial_\rho (\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho} \partial_\varphi F_\varphi + \partial_z F_z$$

$$\nabla \cdot \vec{F}|_{\text{kug}} = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi F_\varphi$$

Rotation $\nabla \times \vec{F}$ $[1/m \cdot [F]]$ (Vektor $\rightarrow$ Vektor, Wirbelstärke):

$$(\nabla \times \vec{F})_x = \partial_y F_z - \partial_z F_y$$

$$(\nabla \times \vec{F})_y = \partial_z F_x - \partial_x F_z$$

$$(\nabla \times \vec{F})_z = \partial_x F_y - \partial_y F_x$$

Laplace-Operator $\Delta \phi = \nabla \cdot (\nabla \phi)$:

$$\Delta \phi|_{\text{kart}} = \partial_x^2 \phi + \partial_y^2 \phi + \partial_z^2 \phi$$

$$\Delta \phi|_{\text{zyl}} = \frac{1}{\rho} \partial_\rho (\rho \partial_\rho \phi) + \frac{1}{\rho^2} \partial_\varphi^2 \phi + \partial_z^2 \phi$$

$$\Delta \phi|_{\text{kug}} = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r \phi) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta \phi) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \phi$$

Integralsätze & Vektoridentitäten

Gaußscher Satz (Volumen V , Hülle ∂V):

$$\oint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

Stokesscher Satz (Fläche A , Rand ∂A):

$$\oint_{\partial A} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$$

Wichtige Identitäten:

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \vec{0} \quad (\text{Gradient ist wirbelfrei})$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0 \quad (\text{Rotation ist quellenfrei})$$

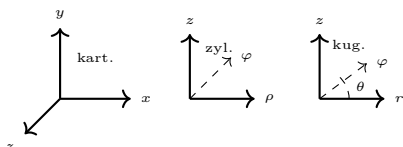
$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \Delta \vec{F}$$

$$\text{grad } r = \vec{r}/r; \quad \text{grad}(1/r) = -\vec{r}/r^3$$

$$\text{div } \vec{r} = 3; \quad \text{div}(\vec{r}/r^3) = 0 \quad (\text{für } r \neq 0)$$

$$\text{rot } \vec{r} = \vec{0}; \quad \text{div}(\vec{r}/r) = 2/r$$

Koordinatensysteme & Volumenelemente



Kartesisch (x, y, z) : $dV = dx dy dz$

Zylinder (ρ, φ, z) : $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz; \quad d\vec{A}_\rho = \rho d\varphi dz \vec{e}_\rho$$

Kugel (r, θ, φ) : $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi$

$$z = r \cos \theta; \quad dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$d\vec{A}_r = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \vec{e}_r$$

Delta-Funktion $\delta(\vec{r})$ – Punktquelle

Definition: $\delta(x) = 0$ für $x \neq 0$; $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$

3D: $\delta(\vec{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z)$ $[1/m^3]$

Ausblendeigenschaft:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$$

Punktladung am Ort $\vec{r}_0$: $\rho_V(\vec{r}) = Q \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$ $[C/m^3]$

Helmholtz-Theorem & Eindeutigkeit

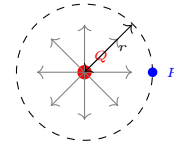
Jedes Vektorfeld $\vec{F}$ ist durch Divergenz + Rotation **eindeutig** bestimmt:

$$\vec{F} = \underbrace{-\text{grad } \phi}_{\text{quellbehaftet}} + \underbrace{\text{rot } \vec{A}}_{\text{wirbelbehaftet}}$$

ϕ = Skalarpotential [V]; $\vec{A}$ = Vektorpotential [Vs/m]

Eindeutigkeit der Lösung: Wenn auf dem Rand ∂V überall ϕ (Dirichlet) oder $\partial\phi/\partial n$ (Neumann) vorgegeben ist $\Rightarrow$ **eindeutige** Lösung.

Punktladung



Betrachtungspunkt P im Abstand r

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \vec{e}_r \text{ [V/m]}, \quad \phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \text{ [V]}$$

r [m]: Abstand von Q zum Aufpunkt P

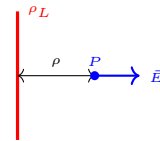
$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ [As/(Vm)]: Permittivität des Mediums

$\vec{e}_r$: Einheitsvektor von Q nach P

Einteilung elektromagnetischer Felder

Feldtyp	Bedingung	Hauptgleichung
Elektrostatik	$\partial_t = 0, \vec{J} = 0$	Laplace/Poisson
Strömungsfeld	$\partial_t = 0, \vec{J} \neq 0$	$\Delta\phi = 0$
Magnetostatik	$\partial_t = 0$	Ampère
EQS	$\partial_t \vec{B} \approx 0$	Poisson (kompl.)
MQS	$\partial_t \vec{D} \approx 0$	Diffusionsgl.
Volle Maxwell	allgemein	Wellengleichung

Unendliche Linienladung



P im radialen Abstand ρ von der Achse

$$\vec{E}(\rho) = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon\rho} \vec{e}_\rho \text{ [V/m]}$$

$$\phi(\rho) = -\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon} \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) \text{ [V]}$$

ρ_L [C/m]: Linienladungsdichte

ρ [m]: radialer Abstand von der Achse

ρ_0 : Bezugsabstand mit $\phi(\rho_0) = 0$

2. Elektrostatik

Grundgleichungen Elektrostatik

$\text{rot } \vec{E} = 0 \Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ (wirbelfrei)

$\vec{E} = -\text{grad } \phi$ [V/m]

$\text{div } \vec{D} = \rho_V \Rightarrow \oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{enc}}$

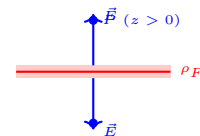
Poisson: $\Delta\phi = -\rho_V/\epsilon$ [V/m²]

Laplace: $\Delta\phi = 0$ (ladungsfrei)

Coulombkraft: $\vec{F} = q\vec{E}$ [N]

Spannung: $U_{21} = \phi_2 - \phi_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}$ [V]

Unendliche Flächenladung



$$\vec{E} = \frac{\rho_F}{2\epsilon} \vec{n} \text{ [V/m]}, \quad \phi(z) = -\frac{\rho_F}{2\epsilon} |z| \text{ [V]}$$

ρ_F [C/m²]: Flächenladungsdichte

$\vec{n}$: Normalenvektor von der Fläche weg

P liegt im Abstand $|z|$ von der Fläche

Potentialberechnung – 3 Methoden

Methode 1: Wegintegral (wenn $\vec{E}$ bekannt):

$$\phi(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \phi(\vec{r}_0)$$

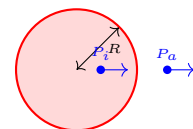
Methode 2: Laplace/Poisson lösen:

1. Symmetrie $\Rightarrow$ Koordinatenabhängigkeit
2. Zweimal integrieren $\Rightarrow C_1, C_2$
3. Randbedingungen einsetzen

Methode 3: Superpositionsintegral:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_V(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

Raumladungskugel (homogen)



P_i : innen ($r \leq R$); P_a : außen ($r > R$)

Innen ($r \leq R$, Betrachtungspunkt P_i):

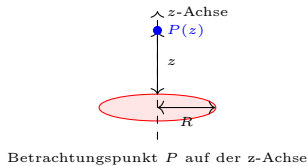
$$\vec{E} = \frac{\rho_V r}{3\epsilon} \vec{e}_r, \quad \phi = \frac{\rho_V}{6\epsilon} (3R^2 - r^2)$$

Außen ($r > R$, Betrachtungspunkt P_a):

$$\vec{E} = \frac{\rho_V R^3}{3\epsilon r^2} \vec{e}_r, \quad \phi = \frac{\rho_V R^3}{3\epsilon r}$$

ρ_V [C/m³]: Volumenladungsdichte; R [m]: Kugelradius

Geladener Kreisring & Kreisscheibe (z-Achse)



Betrachtungspunkt P auf der z-Achse

Kreisring (Gesamtladung Q):

$$\vec{E}(z) = \frac{Qz}{4\pi\epsilon(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$

Kreisscheibe (Flächenladung ρ_F , $z > 0$):

$$\phi(z) = \frac{\rho_F}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + z^2} - |z|)$$

$$\vec{E}(z) = \frac{\rho_F}{2\epsilon} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \vec{e}_z$$

z [m]: Abstand des Aufpunkts vom Mittelpunkt entlang der z-Achse

Kapazitäten – alle Geometrien

$$C = Q/U \quad [F = As/V]; \quad \text{Energie: } W_e = \frac{1}{2} CU^2 \quad [J]$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \epsilon E^2 dV = \frac{Q^2}{2C}$$

Plattenkondensator: $C = \epsilon A/d$

A [m²]: Plattenfläche; d [m]: Plattenabstand

Zylinderkondensator: $C = 2\pi\epsilon l / \ln(r_a/r_i)$

r_i, r_a [m]: Innen-/Außenradius; l [m]: Länge

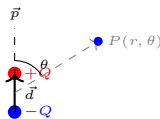
Kugelkondensator: $C = 4\pi\epsilon r_i r_a / (r_a - r_i)$

Einzelkugel ($r_a \rightarrow \infty$): $C = 4\pi\epsilon r_i$

Reihenschaltung (Lagen $\parallel$ zu Elektroden): $1/C_{ges} = \sum 1/C_i$

Parallelschaltung (Lagen $\perp$ zu Elektroden): $C_{ges} = \sum C_i$

Elektrischer Dipol (Fernfeld)



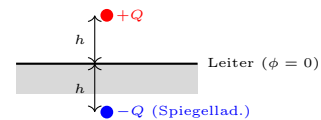
Dipolmoment: $\vec{p} = Q\vec{d}$ [Cm]

Fernfeld ($r \gg d$), Betrachtungspunkt in Kugelkoordinaten:

$$\phi(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon r^2}, \quad E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon r^3}, \quad E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon r^3}$$

r [m]: Abstand vom Dipolmittelpunkt; θ : Winkel zur Dipolachse

Spiegelungsmethode



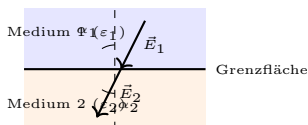
Aufpunkt P : nur gültig für $z > 0$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{Q}{r_+} - \frac{Q}{r_-} \right) [V]$$

r_+ : Abstand zu $+Q$; r_- : Abstand zur Spiegelladung

Induzierte Oberflächenladung: $\rho_F = \epsilon E_n|_{\text{Oberfläche}}$
Kraft auf Q im Abstand h : $F = Q^2 / [4\pi\epsilon (2h)^2]$ (anziehend)

Grenzbedingungen Elektrostatik



Tangential: $E_{1t} = E_{2t}$ (E-Feld stetig)

Normal: $D_{2n} - D_{1n} = \rho_F$ [C/m²]

Ohne freie Ladung ($\rho_F = 0$): $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$

Brechungsgesetz: $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

An Leiteroberfläche ($\kappa \rightarrow \infty$): $E_t = 0$, $D_n = \rho_F$, $\phi = \text{const}$

3. Stationäres Strömungsfeld

Grundgleichungen & Einheiten

$\vec{J} = \kappa \vec{E}$ [A/m²] (Ohmsches Gesetz, differentiell)

$\text{div } \vec{J} = 0 \Rightarrow \oint \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$ (Kontinuität)

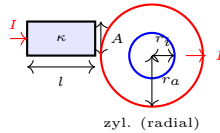
$\text{rot } \vec{E} = 0 \Rightarrow \Delta \phi = 0$ (Laplace)

$R = U/I$ [Ω]; $p = \vec{J} \cdot \vec{E} = \kappa E^2$ [W/m³]

Leistung: $P = UI = I^2 R$ [W]

Variablen: κ [S/m]: Leitfähigkeit; $\rho = 1/\kappa$ [Ωm]: spez. Widerstand

Widerstände – alle Geometrien



Quader: $R = l/(\kappa A)$ (l : Länge, A : Querschnitt)

Zylinderschale (radialer Strom):

$$R = \frac{1}{2\pi\kappa l} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \quad [\Omega]$$

Kugelschale (radialer Strom):

$$R = \frac{1}{4\pi\kappa} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_a} \right)$$

Halbkugelerder (Radius a): $R = 1/(2\pi\kappa a)$

Kreisbogen (azimutaler Strom, Winkel α , Breite b):

$$R = \frac{\alpha}{\kappa b \ln(r_a/r_i)}$$

Kegelstumpf (Radien R_1, R_2 , Höhe h):

$$R = \frac{h}{\kappa\pi R_1 R_2}$$

Variabler Querschnitt $A(x) = A_0(\frac{\alpha-1}{l}x + 1)$:

$$R = \frac{l}{\kappa A_0(\alpha - 1)} \ln(\alpha)$$

4. Magnetostatik

Grundgleichungen Magnetostatik

$$\text{div } \vec{B} = 0 \Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad [T = Vs/m^2]$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J} \Rightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = I_{\text{enc}} \quad [A/m]$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}; \quad \vec{B} = \text{rot } \vec{A} \quad [T]$$

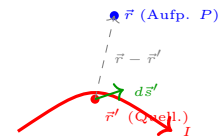
$$\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}; \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' \quad [Vs/m]$$

$$\text{Lorentzkraft: } \vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad [N]$$

$$\text{Auf Leiter: } \vec{F} = \int I(d\vec{s} \times \vec{B}) \quad [N]$$

Biot-Savart – Gesetz & Vorgehen

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{I}{4\pi} \int_C \frac{d\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \quad [A/m]$$



Schritte: (1) Aufpunkt $\vec{r}$ & Quellpunkt $\vec{r}'$ wählen

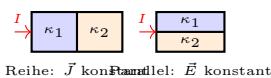
(2) Abstandsvektor $\vec{r} - \vec{r}'$ und Betrag berechnen

(3) $d\vec{s}'$ in Stromrichtung; (4) Kreuzprodukt; (5) Integrieren

Endlicher gerader Leiter (Abstand ρ von Leiter, Winkel α_1, α_2 zu den Enden):

$$H = \frac{I}{4\pi\rho} (\sin\alpha_1 + \sin\alpha_2) \quad [A/m]$$

Geschichtete Medien (Strömungsfeld)



Reihe (quer zur Stromrichtung, $\vec{J}$ gleich):

$$R_{\text{ges}} = \sum_i \frac{l_i}{\kappa_i A}$$

Parallel (längs zur Stromrichtung, $\vec{E}$ gleich):

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \sum_i \frac{\kappa_i A_i}{l}$$

Grenzbedingungen:

Tangential: $E_{1t} = E_{2t}$ (E stetig)

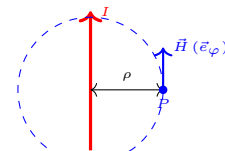
Normal: $J_{1n} = J_{2n}$ (J stetig)

Koaxial, vertikal geschichtet:

$$R = \frac{\ln(\rho_a/\rho_i)}{2\pi(l_1\kappa_1 + l_2\kappa_2)}$$

Analogie $C \cdot R = \varepsilon/\kappa$ (gleiche Geometrie)

Unendlicher Linienleiter



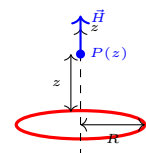
Betrachtungspunkt P im Abstand ρ von Leiterachse

$$\vec{H}(\rho) = \frac{I}{2\pi\rho} \vec{e}_\varphi \quad [A/m]$$

ρ [m]: Abstand des Aufpunkts P von der Leiterachse

Ampèrescher Integrationsweg: Kreis mit Radius ρ um Leiter

Kreisschleife (z-Achse)



P auf der z-Achse (Rotationssymm.)

$$\vec{H}(z) = \frac{IR^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z \quad [A/m]$$

Im Zentrum ($z = 0$): $\vec{H} = \frac{I}{2R} \vec{e}_z$

z [m]: Abstand des Aufpunkts P vom Schleifenmittelpunkt auf der Achse

R [m]: Schleifenradius

Magnetfelder weiterer Strukturen

Quadratische Schleife (Seite a , Zentrum $z = 0$):

$$H = \frac{2\sqrt{2} I}{\pi a} [A/m]$$

Quadratische Schleife auf z-Achse:

$$\vec{H}(z) = \frac{I}{\pi} \frac{a^2/2}{(a^2/2 + z^2)\sqrt{a^2 + z^2}} \vec{e}_z$$

Spiralförmige Schleife (Zentrum, Radien a bis $3a$):

$$H = \frac{I}{2a} \ln(3)$$

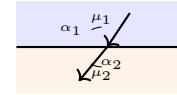
Langer Zylinder/Solenoid (N Wdg., Länge l):

$$H_{innen} = \frac{NI}{l} [A/m] \quad (\text{Aufpunkt im Inneren})$$

Toroid (Aufpunkt im Kernbereich, Abstand ρ vom Zentrum):

$$H(\rho) = \frac{NI}{2\pi\rho} [A/m]$$

Grenzbedingungen Magnetostatik



Normal (B-Feld stetig): $B_{1n} = B_{2n}$

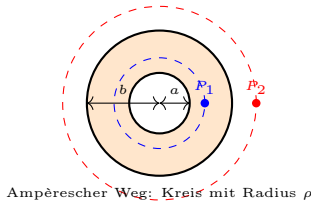
Tangential (H-Feld springt bei Flächenstrom):

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{J}_F [A/m]$$

Ohne Flächenstrom: $H_{1t} = H_{2t}$

Brechungsgesetz: $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

Koaxialkabel – Magnetfeld (Ampère)



Aufpunkt P im Abstand ρ von der Achse:

$$H(\rho) = \begin{cases} \frac{I}{2\pi a^2} \rho & \rho \leq a \text{ (Innenleiter)} \\ \frac{I}{2\pi \rho} & a < \rho \leq b \text{ (Zwischenraum)} \\ 0 & \rho > b \text{ (außen)} \end{cases}$$

$\vec{H}$ immer in $\vec{e}_\varphi$ -Richtung (Rechte-Hand-Regel)

Induktivitäten – alle Geometrien

$$L = N\Phi/I = \Psi/I \quad [H = Vs/A]; \quad W_m = \frac{1}{2} LI^2 [J]$$

Zylinderspule: $L = \mu_0 \mu_r N^2 A/l$

Toroid (Rechteckquerschnitt, Höhe h):

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)$$

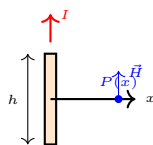
Koaxialkabel: $L = \frac{\mu_0 \mu_r l}{2\pi} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)$

Doppelleitung (Drahtradius r , Abstand d): $L' = \frac{\mu_0}{\pi} \ln(d/r) [H/m]$

Kreisschleife ($R \gg r$, Drahtradius r):

$$L \approx \mu_0 R \left(\ln \frac{8R}{r} - 2 \right)$$

Stromschiene



Aufpunkt P auf der x-Achse im Abstand x

$$\vec{H}(x) = \frac{I}{\pi h} \arctan\left(\frac{h}{2x}\right) \vec{e}_y [A/m]$$

Grenzwert $x \ll h$ (nah, wirkt wie ∞ -Fläche): $\vec{H} = \frac{I}{2h} \vec{e}_y$

Grenzwert $h \rightarrow 0$ (wirkt wie Linienleiter): $\vec{H} = \frac{I}{2\pi x} \vec{e}_y$

Gegeninduktivität & magnetische Kopplung

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} [H]$$

$M_{12} = M_{21} = M$ (Reziprozität)

Kopplungskoeffizient: $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$; $0 \leq k \leq 1$

Gesamtenergie: $W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2$

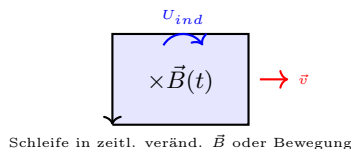
Fluss durch Schleife 2: $\Phi_{21} = \iint_{A_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{A}_2$

5. Induktion & Quasistationäre Felder

Faradaysches Induktionsgesetz

$$U_{ind} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi}{dt} [V]$$

$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$ [$Wb = Vs$]: magnetischer Fluss



Transformatorisch (ruhende Schleife):

$$U_{ind} = - \iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

Bewegungsinduktion (konst. $\vec{B}$, bewegter Leiter):

$$U_{ind} = \int_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$

Allgemein: $U_{ind} = - \iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A} + \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$

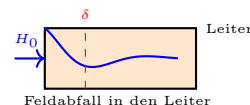
Vorgehen:

1. Fläche A , $d\vec{A}$ und Umlaufsinn (RHR) definieren
2. $\Phi(t) = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$ berechnen
3. $U_{ind} = -d\Phi/dt$; Vorzeichen prüfen!

EQS vs. MQS – Vergleich

Aspekt	EQS	MQS
Vernachlässigt	$\partial_t \vec{B} \approx 0$	$\partial_t \vec{D} \approx 0$
Hauptfeld	$\vec{E}, \vec{D}$	$\vec{H}, \vec{B}$
Gleichung	Laplace/Poisson	Diffusionsgl.
Physik	E sofort verteilt	B dringt langsam ein
Beispiel	Kondensator	Trafo, Skin

Skin-Effekt & Eindringtiefe



Eindringtiefe [m]: $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \kappa}}$

ω [rad/s]: Kreisfreq.; μ [H/m]: Permeab.; κ [S/m]: Leitf.

Feldverlauf: $\vec{H}(x, t) = H_0 e^{-x/\delta} \cos(\omega t - x/\delta) \vec{e}_y$

$R_{AC} \approx R_{DC} \cdot d/(4\delta)$ für $d \gg \delta$

Kupfer: $\delta \approx 66/\sqrt{f [Hz]}$ mm

Induktionsspannungen typischer Aufgaben

Ruhende Schleife nahe ∞ -Linienleiter $i(t)$:

$$U_{ind} = -\frac{\mu_0 h}{2\pi} \frac{di}{dt} \ln\left(\frac{y_0 + b}{y_0}\right)$$

h : Schleifenhöhe; b : Breite; y_0 : nächster Abstand

Bewegte Schleife (v_0), Gleichstrom I_0 :

$$U_{ind} = \frac{\mu_0 I_0 v_0 h}{2\pi} \cdot \frac{b}{(y_0 + v_0 t)(y_0 + v_0 t + b)}$$

Rotierende Schleife (Fläche A , B_0):

$$\Phi(t) = B_0 A \cos(\omega t), \quad U_{ind} = B_0 A \omega \sin(\omega t)$$

Rechteckschleife $2a \times 2b$ (rotiert, Feld H_0):

$$U_{ind} = 4ab\mu_0 H_0 \omega \sin(\omega t)$$

Zwei senkrechte ∞ -Linienleiter (x - und y -Achse, je $i(t)$):

$$\vec{B}_{ges} = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi} \left(\frac{\vec{e}_z}{y} - \frac{\vec{e}_z}{x} \right)$$

Daraus Φ durch Rechteckrahmen integrieren, dann ableiten.

Diffusionsgleichung (MQS)

$\partial_t \vec{D} \approx 0$ eingesetzt in Maxwell $\Rightarrow$:

$$\Delta \vec{H} = \kappa \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} [A/m^3]$$

Harmonisch ($e^{j\omega t}$): $\Delta \vec{H} = j\omega \kappa \mu \vec{H}$

Komplexe Wellenzahl: $k^2 = j\omega \mu \kappa$;

Lösung (1D, Halbraum): $H(x) = H_0 e^{-(1+j)x/\delta}$

Komplexe Zeiger / Phasoren

Zeitharmonisch: $f(t) = \hat{F} \cos(\omega t + \varphi_0) = \text{Re}\{\underline{F} e^{j\omega t}\}$

Phasor: $\underline{F} = \hat{F} e^{j\varphi_0}$ (komplex, zeitunabhängig)

Zeitableitung: $\partial/\partial t \rightarrow j\omega$

Maxwell in Phasorform:

$$\text{rot } \underline{\vec{E}} = -j\omega \underline{\vec{B}}, \quad \text{rot } \underline{\vec{H}} = \underline{\vec{J}} + j\omega \underline{\vec{D}}$$

Komplexe Permittivität: $\underline{\varepsilon} = \varepsilon \left(1 - j \frac{\kappa}{\omega \varepsilon}\right)$

6. Energien, Kräfte & Poynting

Elektromagnetische Energiedichten

Elektrisch: $w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad [J/m^3]$
Magnetisch: $w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2} \mu H^2 = B^2/(2\mu) \quad [J/m^3]$
Gesamtenergie: $W_e = \frac{1}{2} CU^2 = Q^2/(2C) \quad [J]$
Gesamtenergie: $W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad [J]$
Poynting-Vektor: $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad [W/m^2]$
Leistungsfluss: $P = \iint_A \vec{S} \cdot d\vec{A} \quad [W]$
Energieerhaltung (Poynting-Theorem):

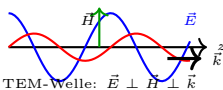
$$-\frac{\partial}{\partial t}(w_e + w_m) = \nabla \cdot \vec{S} + \underbrace{\vec{J} \cdot \vec{E}}_{\text{Verluste}}$$

Zeitgemittelt (harmonisch): $\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}\{\underline{\vec{E}} \times \underline{\vec{H}}^*\}$

7. Elektromagnetische Wellen

Wellengleichung & ebene Welle

Wellengleichung (Vakuum, $\rho_V = 0$, $\vec{J} = 0$):

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$


TEM-Welle: $\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{k}$

Lösung: $\vec{E}(z, t) = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$
Wellenzahl: $k = \omega/c = 2\pi/\lambda \quad [1/m]$
Wellenlänge: $\lambda = c/f \quad [m]$; Periode: $T = 1/f \quad [s]$
Wellenimpedanz:

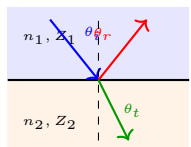
$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \Omega; \quad Z = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$$

$E = Z \cdot H$; $\vec{H} = \frac{1}{Z} \vec{e}_k \times \vec{E}$
Verlustbehaftetes Medium ($\kappa \neq 0$):

$$\vec{E} = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \vec{e}_x$$

$\alpha \quad [Np/m]$: Dämpfung; $\beta \quad [rad/m]$: Phasenkonstante
Guter Leiter ($\kappa \gg \omega \epsilon$): $\alpha \approx \beta \approx 1/\delta$

Reflexion & Brechung an Grenzflächen



Snellius: $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$; $n = c/v_{ph} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$
Reflexion senkrechter Einfall ($\theta_i = 0$):

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad t = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Stehende Welle (ideal. Leiter, $Z_2 = 0$):

$$E(z, t) = 2E_0 \sin(kz) \sin(\omega t)$$

8. Wichtige Konstanten & Hilfsmittel

Konstanten & Materialdaten

$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \quad [F/m]$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \quad [H/m]$
 $c = 2,998 \cdot 10^8 \quad [m/s]$; $Z_0 = 376,7 \quad [\Omega]$
 $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \quad [C]$
Leitfähigkeiten κ :
Kupfer: $5,8 \cdot 10^7 \text{ S/m}$; Alu: $3,8 \cdot 10^7 \text{ S/m}$
Eisen: $\approx 10^7 \text{ S/m}$; Silizium: $\approx 10^{-4} \text{ S/m}$
Relative Permittivitäten ϵ_r :
Vakuum/Luft: 1; Glas: 4-8; Wasser: 80

Nützliche Integrale

$$\int \frac{dz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{z}{a^2 \sqrt{a^2 + z^2}} + C$$
$$\int \frac{z dz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} + C$$
$$\int \frac{dz}{a^2 + z^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{z}{a}\right) + C$$
$$\int \frac{z dz}{a^2 + z^2} = \frac{1}{2} \ln(a^2 + z^2) + C$$
$$\int \frac{dz}{\sqrt{a^2 + z^2}} = \ln(z + \sqrt{a^2 + z^2}) + C$$
$$\int \frac{dz}{az + b} = \frac{1}{a} \ln|az + b| + C$$
$$\int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2; \quad \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \pi/2$$
$$\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi; \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = \pi$$

Kreuzprodukt & Vektorregeln

Kartesisch: $\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z$; $\vec{e}_y \times \vec{e}_z = \vec{e}_x$; $\vec{e}_z \times \vec{e}_x = \vec{e}_y$
Zylinder: $\vec{e}_\rho \times \vec{e}_\varphi = \vec{e}_z$; $\vec{e}_\varphi \times \vec{e}_z = \vec{e}_\rho$; $\vec{e}_z \times \vec{e}_\rho = \vec{e}_\varphi$
 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \angle(\vec{a}, \vec{b})$; $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
BAC-CAB: $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$

Analogietabelle der Feldtypen

Elektrostatik	Magnetostatik	Strömungsfeld
$\vec{E} \quad [V/m]$	$\vec{H} \quad [A/m]$	$\vec{E} \quad [V/m]$
$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$	$\vec{B} = \mu \vec{H}$	$\vec{J} = \kappa \vec{E}$
$\rho_V \quad [C/m^3]$	$\vec{J} \quad [A/m^2]$	–
$C = Q/U$	$L = \Psi/I$	$G = 1/R$
$W_e = \frac{1}{2} CU^2$	$W_m = \frac{1}{2} LI^2$	$P = UI$
ϕ	$\vec{A}$	ϕ
Laplace	Poisson	Laplace

Materialeigenschaften – Definitionen

Homogen: ϵ, μ, κ unabhängig vom Ort
Isotrop: ϵ, μ, κ unabhängig von der Richtung (Skalar, kein Tensor)
Linear: $\vec{D} \propto \vec{E}$ (keine Sättigung, kein Hystereseeffekt)
Ferromagnetikum: $\mu_r \gg 1$, Hysterese, Remanenz
Paramagnetikum: μ_r leicht > 1
Diamagnetikum: μ_r leicht < 1

Lösungsstrategien – Schnellübersicht

Symmetrie	Methode
Kugelsymm.	Gauß ($\vec{e}_r$, Kugelschale)
Zylindersymm.	Gauß / Ampère ($\vec{e}_\rho$, Zylindermantel)
Plattensymm.	Gauß ($\vec{e}_z$, Quaderbox)
Keine Symm.	Superposition oder Laplace lösen
Randwertprob.	Laplace + RB einsetzen
Leiter in Nähe	Spiegelungsmethode
Wechselfeld	Faraday + Phasoren

$$R \text{ aus Feldern: } R = \frac{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\int \kappa \vec{E} \cdot d\vec{A}}$$

$$C \text{ aus Feldern: } C = \frac{\varepsilon \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}}{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}$$